

第7章 频率特性和谐振现象



本章目次

7.1 网络函数和频率特性

7.2 串联谐振电路

7.3 RLC 串联电路的频率特性

7.4 并联谐振电路



7.4 并联谐振电路

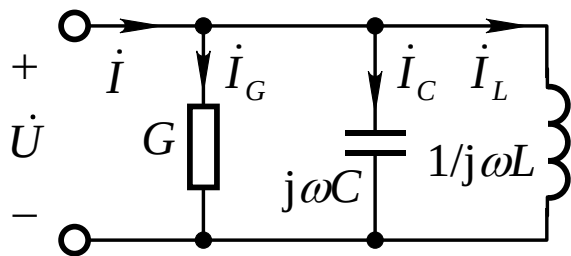
基本要求：掌握*GCL*并联谐振特点，并熟练应用；会分析实际并联谐振电路。

主要内容

一、*GCL*并联谐振电路

二、实际并联谐振电路

一、GCL并联谐振电路



$$Y = G + j(\omega C - \frac{1}{\omega L}) = G + jB$$

1. 谐振条件

$$\text{Im}[Y] = 0 \Rightarrow \omega C = \frac{1}{\omega L}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ 称为GCL并联电路的谐振角频率}$$

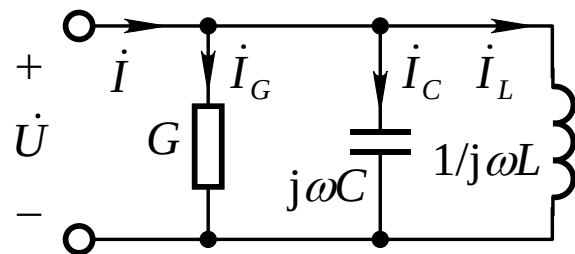
$$\rho' = \omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} = \sqrt{\frac{C}{L}} \text{ 称为GCL并联电路的特性导纳}$$

$$Q = \frac{\rho'}{G} = \frac{\omega_0 C}{G} = \frac{1}{G\omega_0 L} = \frac{1}{G} \sqrt{\frac{C}{L}} \text{ 称为GCL并联电路的品质因数}$$

一、 GCL 并联谐振电路

2. 谐振时的特点

(1). 并联谐振时的导纳



$$\omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} \quad \text{感纳与容纳作用相抵消}$$

$$Y(\omega_0) = G \quad \text{电路呈纯阻性，导纳模最小}$$

(2). 并联谐振时的电压

$$U(\omega_0) = \frac{I}{|Y|} = \frac{I}{G}$$

在电源**电流**有效值**一定**的条件下，端口**电压达到最大值**。

一、 GCL 并联谐振电路

(3). 并联谐振时的电流

$$\dot{I}_G(\omega_0) = G\dot{U}(\omega_0) = \dot{I}$$

$$\dot{I}_C(\omega_0) = j\omega_0 C\dot{U}(\omega_0) = j\rho'\dot{U}(\omega_0)$$

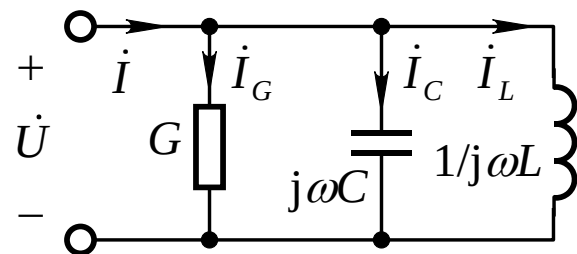
$$\dot{I}_L(\omega_0) = \frac{1}{j\omega_0 L}\dot{U}(\omega_0) = -j\rho'\dot{U}(\omega_0)$$

$$\dot{I}_C(\omega_0) + \dot{I}_L(\omega_0) = 0$$

LC 并联谐振部分相当于开路

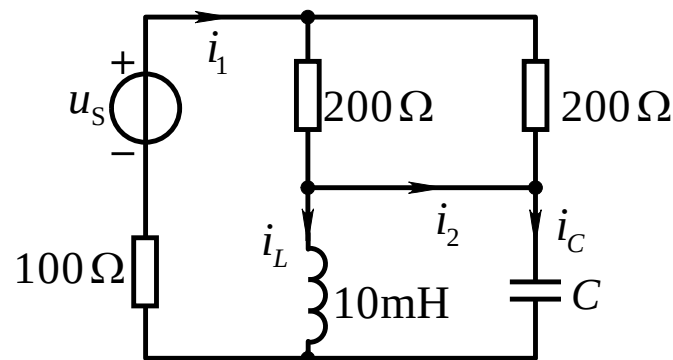
$$I_C(\omega_0) = I_L(\omega_0) = \rho'U(\omega_0) = \rho' \frac{I}{G} = QI$$

电流谐振



【补充7.12】

已知图示电路处于谐振状态, $u_s = 10\sqrt{2} \cos \omega t \text{ V}$, $\omega = 10^4 \text{ rad/s}$
试求电流 i_1 、 i_2 、 i_L 和 i_C 。



【解】 因为电路处于并联谐振状态，
所以电感、电容并联部分相当于开路

则有 $i_1 = 0$

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_s}{j\omega L} = \frac{10\angle 0^\circ}{j10^4 \times 10 \times 10^{-3}} = 0.1\angle -90^\circ \text{ A}$$

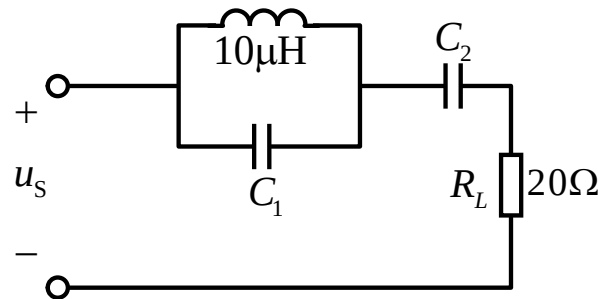
$$\Rightarrow i_L = 0.1\sqrt{2} \cos(\omega t - 90^\circ) \text{ A}$$

$$i_2 = i_C = -i_L = 0.1\sqrt{2} \cos(\omega t + 90^\circ) \text{ A}$$

【补充7.13】

图示电路，已知 $f_1 = 100\text{kHz}$ 时，电流不能通过负载 R_L ，而在频率为 $f_2 = 50\text{kHz}$ 时流过 R_L 的电流为最大。求 C_1 和 C_2 。

【解】 L 和 C_1 发生**并联谐振**时，电流不能通过负载。



$$\text{则有 } \omega_1 C_1 = \frac{1}{\omega_1 L}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{1}{\omega_1^2 L} = \frac{1}{(2\pi f_1)^2 \times 10 \times 10^{-6}} \approx 0.25\mu\text{F}$$

$L // C_1$ 和 C_2 发生**串联谐振**时，电流最大

$$\frac{1}{j\omega_2 C_2} + \frac{j\omega_2 L \cdot \frac{1}{j\omega_2 C_1}}{j\omega_2 L + \frac{1}{j\omega_2 C_1}} = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{\omega_2^2 L} - C_1 \approx 0.76\mu\text{F}$$

【补充7.14】

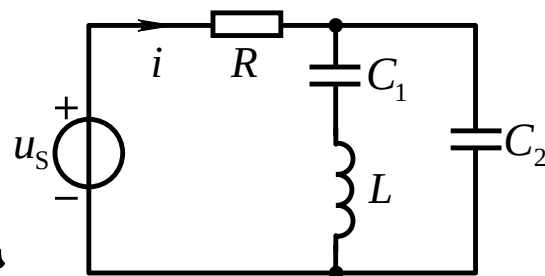
图示电路，已知： $C_1 = 10^{-4} \text{ F}$

$$u_s = 10 + 10\sqrt{2} \cos(1000t + 30^\circ) + 8 \cos(2000t + 45^\circ) \text{ V}$$

$$i = \sqrt{2} \cos(1000t + 30^\circ) \text{ A}$$

试求 R 、 L 和 C_2 。

【解】 电流只有基波分量，并且与电源电压同相位，说明此时 LC_1 支路发生串联谐振。



则有 $\omega_1 L = \frac{1}{\omega_1 C_1}$

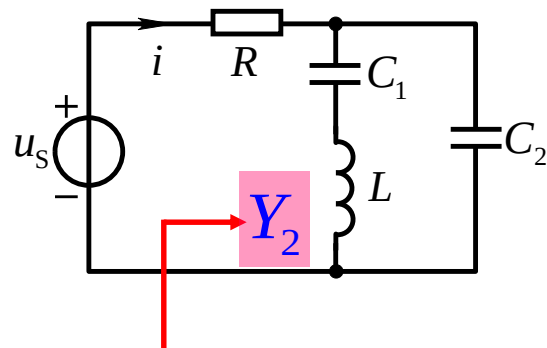
$$\Rightarrow L = \frac{1}{\omega_1^2 C_1} = \frac{1}{(1000)^2 \times 10^{-4}} = 10 \text{ mH}$$

$$R = \frac{U_{s(1)}}{I_{(1)}} = \frac{10}{1} = 10 \Omega$$

【补充7.14】

已知： $u_s = 10 + 10\sqrt{2} \cos(1000t + 30^\circ) + 8 \cos(2000t + 45^\circ) \text{V}$
 $C_1 = 10^{-4} \text{F}$, $i = \sqrt{2} \cos(1000t + 30^\circ) \text{A}$, 试求 R 、 L 和 C_2 。

【解】 电流的二次谐波分量为零，说明此时 LC_1 和 C_2 发生并联谐振。



则有 $\text{Im}[Y_2] = 0$

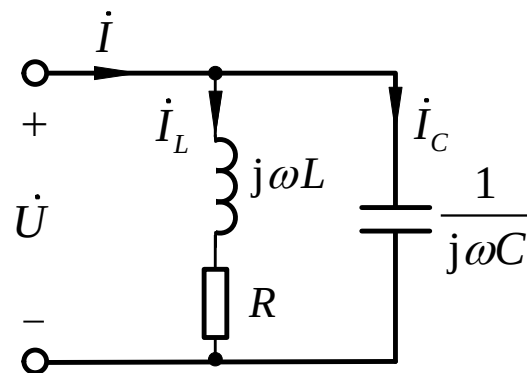
$$j\omega_2 C_2 + \frac{1}{j\omega_2 L + \frac{1}{j\omega_2 C_1}} = 0 \quad \Rightarrow \quad C_2 = \frac{1}{3} \times 10^{-4} \text{F}$$

二、实际并联谐振电路

在实际应用中常以电感线圈和电容器构成并联谐振电路

端口导纳:

$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$$
$$= \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j\left[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}\right]$$



线圈与电容器并联电路

产生谐振的条件是导纳的虚部为零:

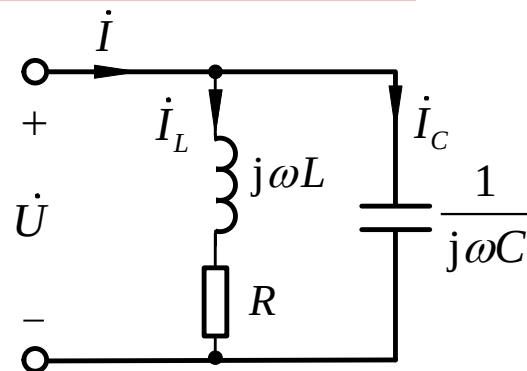
$$\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} = 0$$

谐振角频率 $\longrightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$ (当 $R < \sqrt{\frac{L}{C}}$ 时存在)

二、实际并联谐振电路

端口导纳: $Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$

$$= \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}]$$



线圈与电容器并联电路

产生谐振时等效阻抗:

$$R_0 = \frac{R^2 + (\omega_0 L)^2}{R} = \frac{L}{RC}$$

- 调节电容, 仅虚部发生变化, 等效阻抗达到最大值
- 调节电感/谐振频率, 虚部和实部均发生变化, 等效阻抗接近最大值, 略高于谐振点时阻抗达到最大值

【例题7.4】

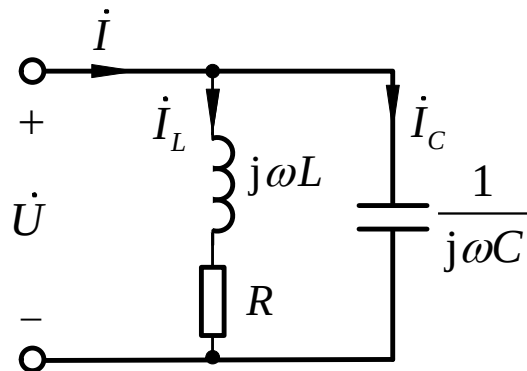
一个电感为 0.25mH ，电阻为 $R = 25\Omega$ 的线圈与 85pF 的电容器接成并联电路，试求该并联电路的谐振频率和谐振时的阻抗。

【解】 谐振角频率和谐振频率分别为

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} \approx 6.86 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{(6.86 \times 10^6) \text{s}^{-1}}{2\pi} \approx 1092 \text{ kHz}$$

$$\text{谐振时的阻抗为 } Z = R_0 = \frac{R^2 + (\omega_0 L)^2}{R} \approx 118 \text{ k}\Omega$$



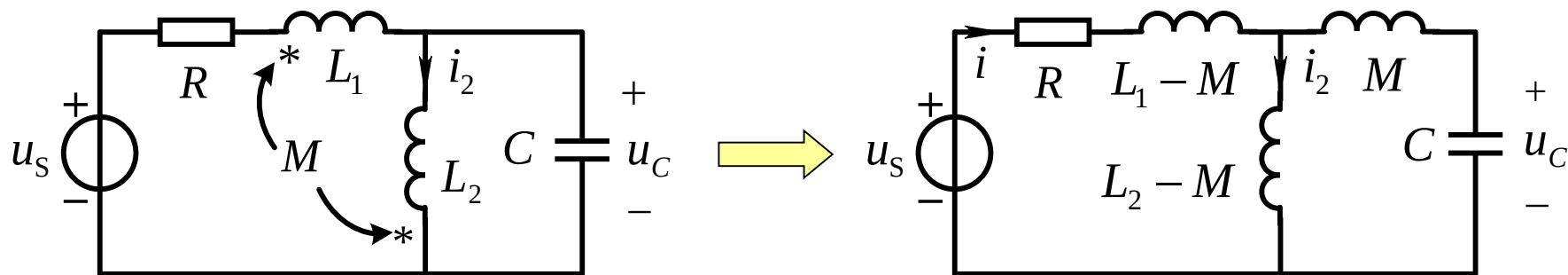
线圈与电容器并联电路

【补充7.15】

图示非正弦电路： $u_s = [80 + 60\sqrt{2} \cos(\omega t) + 80\sqrt{2} \cos(2\omega t)]V$

$R = 80\Omega$, $\omega L_1 = 60\Omega$, $\omega L_2 = 80\Omega$, $\omega M = 20\Omega$, $1/(\omega C) = 80\Omega$

求 u_C 、 i_2 的瞬时值, 以及电压源发出的平均功率。



【解】 当直流电压单独作用时： $U_{S(0)} = 80V$

电感短路，电容开路。

$$U_{C(0)} = 0$$

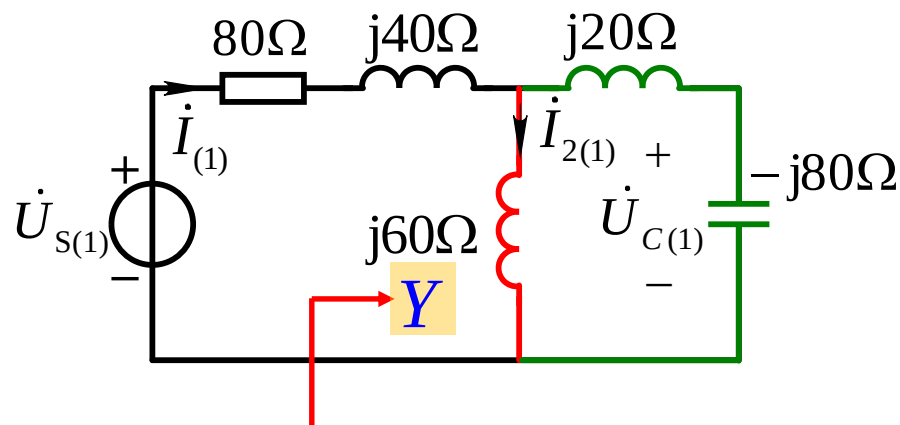
$$I_{2(0)} = I_{(0)} = \frac{U_{S(0)}}{R} = \frac{80}{80} = 1A$$

$$P_{(0)} = I_{(0)}^2 R = 80W$$

【补充7.15】

【解】 当基波电压单独作用时： $\dot{U}_{S(1)} = 60\angle 0^\circ \text{V}$

并联部分发生并联谐振，
并联部分相当于开路。



$$Y=0 \quad I_{(1)} = 0$$

$$\dot{I}_{2(1)} = \frac{\dot{U}_{S(1)}}{j60} = \frac{60\angle 0^\circ}{j60} = 1\angle -90^\circ \text{A}$$

$$\dot{U}_{C(1)} = \frac{-j80}{j20 - j80} \times 60\angle 0^\circ = 80\angle 0^\circ \text{V}$$

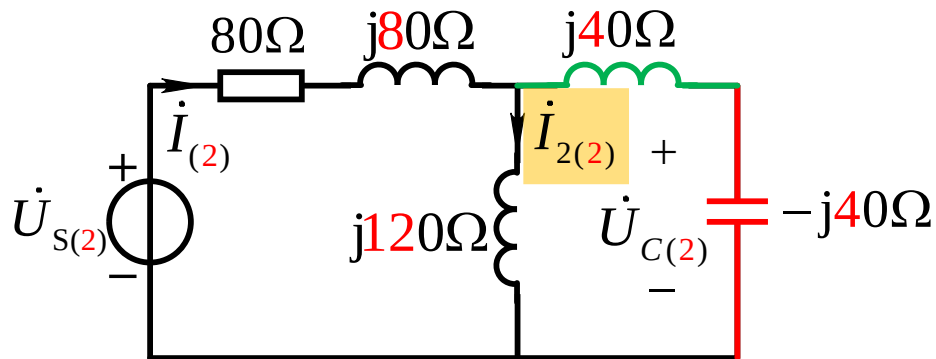
$$P_{(1)} = I_{(1)}^2 R = 0$$

【补充7.15】

【解】 当二次谐波单独作用时: $\dot{U}_{s(2)} = 80\angle 0^\circ \text{V}$

M 和 C 发生串联谐振,
相当于短路

$$\dot{I}_{2(2)} = 0$$



$$\dot{I}_{(2)} = \frac{80\angle 0^\circ}{80 + j80} = \frac{\sqrt{2}}{2} \angle -45^\circ \text{A} \quad P_{(2)} = I_{(2)}^2 R = 40 \text{W}$$

$$\dot{U}_{C(2)} = \dot{I}_{(2)} \times (-j40) = 0.5\sqrt{2} \angle -45^\circ \times (-j40) = 20\sqrt{2} \angle -135^\circ \text{V}$$

$$u_C = [80\sqrt{2} \cos \omega t + 40 \cos(2\omega t - 135^\circ)] \text{V}$$

$$i_2 = [1 + \sqrt{2} \cos(\omega t - 90^\circ)] \text{A}$$

功率 $P = 80 + 40 = 120 \text{W}$

本章小结

1. 网络函数：在只有一个激励的正弦电流电路中响应相量与激励相量成正比，其比例系数称为网络函数，记为

$$H(j\omega) = \frac{\text{响应相量}}{\text{激励相量}} = |H(j\omega)| \angle \theta(\omega)$$

2. 含有电感和电容的无独立电源的一端口网络，其端口电压和端口电流同相位的现象称为谐振。

3. 一端口网络发生谐振的条件是输入阻抗的虚部等于零或输入导纳的虚部等于零。

本章小结

4. *RLC*串联电路谐振时阻抗达到最小值。

电感电压和电容电压有效值相等、相位相反，故互相抵消，称为电压谐振。

电感电压和电容电压的有效值均为端口电压有效值的 Q 倍。

$Q = \frac{\rho}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R\omega_0 C} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 为*RLC*串联电路的品质因数

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 为*RLC*串联电路的谐振角频率

5. *GCL*并联电路谐振的特点与*RLC*串联谐振的情形存在对偶关系。